

TypeScript - Principiante

Tema 02: Arrays y tuplas

20 ejercicios progresivos, sin soluciones, para practicar arrays tipados, operaciones comunes, recorridos, busquedas, transformaciones y tuplas.

Ejercicio 1 - Lista de nombres

Crea un array con cinco nombres y muéstralos uno por uno.

Requisitos

- El array solo debe aceptar string.
- Recorre todos los elementos.

Ejemplo de ejecución

Ana
Luis
Carlos
Marta
Pedro

Objetivo

Practicar arrays tipados y recorridos.

Pista

Puedes usar for, for...of o un método del array.

Ejercicio 2 - Lista de edades

Crea un array de edades y calcula cuántas edades contiene.

Requisitos

- Solo acepta number.
- Muestra el número de elementos.

Ejemplo de ejecución

Total de edades: 5

Objetivo

Practicar arrays numéricos y length.

Pista

La propiedad length indica cuántos elementos hay.

Ejercicio 3 - Agregar tecnologías

Crea un array de tecnologías, agrega dos nuevas y muestra el resultado.

Requisitos

- Usa un array de string.
- Agrega elementos despues de crearlo.

Ejemplo de ejecucion

TypeScript, Angular, Python, C#

Objetivo

Practicar insercion de elementos.

Pista

Revisa push().

Ejercicio 4 - Eliminar ultimo elemento

Crea una lista de tareas y elimina la ultima.

Requisitos

- Muestra la lista antes y despues.
- Conserva el tipado.

Ejemplo de ejecucion

Antes: 4 tareas | Despues: 3 tareas

Objetivo

Practicar eliminacion desde arrays.

Pista

Revisa pop().

Ejercicio 5 - Suma de cantidades

Guarda varias cantidades en un array y calcula la suma total.

Requisitos

- No escribas la suma manualmente.
- Recorre todos los numeros.

Ejemplo de ejecucion

Total: 1250

Objetivo

Practicar acumulacion sobre arrays.

Pista

Usa una variable acumuladora o reduce.

Ejercicio 6 - Promedio de calificaciones

Calcula el promedio de un array de calificaciones.

Requisitos

- Debe funcionar aunque cambien las calificaciones.
- Muestra el promedio.

Ejemplo de ejecucion

Promedio: 8.6

Objetivo

Combinar arrays con calculos.

Pista

Primero suma y luego divide entre length.

Ejercicio 7 - Buscar un producto

Crea una lista de productos representados inicialmente por nombres y comprueba si uno existe.

Requisitos

- La búsqueda debe devolver un resultado booleano.
- Prueba con un producto existente y otro inexistente.

Ejemplo de ejecucion

Teclado existe: true

Camara existe: false

Objetivo

Practicar búsquedas sencillas.

Pista

Revisa includes().

Ejercicio 8 - Encontrar numeros mayores

Dado un array de numeros, genera otro con solamente los mayores a 100.

Requisitos

- No modifiques el array original.
- El resultado debe seguir siendo number[].

Ejemplo de ejecucion

Resultado: 150, 220, 300

Objetivo

Practicar filtrado.

Pista

Revisa filter().

Ejercicio 9 - Convertir nombres

Dado un array de nombres en minúsculas, crea otro con todos en mayúsculas.

Requisitos

- No modifiques directamente el array original.
- El nuevo array debe conservar la misma cantidad de elementos.

Ejemplo de ejecución

ANA, LUIS, MARIA

Objetivo

Practicar transformación de arrays.

Pista

Revisa `map()`.

Ejercicio 10 - Buscar primera coincidencia

Crea un array de precios y encuentra el primer precio mayor a 1000.

Requisitos

- Contempla que podría no existir coincidencia.
- No uses `any`.

Ejemplo de ejecución

Primer precio mayor a 1000: 1250

Objetivo

Practicar `find` y posibles valores `undefined`.

Pista

El resultado de `find` puede ser `undefined`.

Ejercicio 11 - Array de objetos

Define un tipo o interface Product con id, name y price. Crea un array de productos.

Requisitos

- Agrega al menos cuatro productos.
- Muestra nombre y precio de cada uno.

Ejemplo de ejecucion

Mouse - \$400

Monitor - \$3500

Objetivo

Practicar arrays de objetos tipados.

Pista

El tipo del array puede expresarse como Product[].

Ejercicio 12 - Filtrar productos activos

Agrega una propiedad active a los productos y devuelve solamente los activos.

Requisitos

- Usa un array tipado.
- No alteres los objetos para realizar el filtro.

Ejemplo de ejecucion

Productos activos: 3

Objetivo

Combinar objetos y filter.

Pista

La condicion del filtro puede leer una propiedad booleana.

Ejercicio 13 - Buscar por id

Crea una funcion que reciba un array de productos y un id, y devuelva el producto correspondiente.

Requisitos

- El retorno debe contemplar que no exista.
- Usa tipos correctos en parametros y retorno.

Ejemplo de ejecucion

Producto encontrado: Teclado

Objetivo

Practicar funciones que trabajan con arrays tipados.

Pista

find es apropiado cuando esperas un solo elemento.

Ejercicio 14 - Ordenar precios

Ordena una lista de productos de menor a mayor precio.

Requisitos

- Conserva el tipado.
- Muestra el orden resultante.

Ejemplo de ejecucion

Mouse: 400

Teclado: 850

Monitor: 3500

Objetivo

Practicar ordenamiento.

Pista

El comparador de sort debe devolver un numero.

Ejercicio 15 - Tupla de coordenadas

Representa una coordenada mediante una tupla con dos numeros: x e y.

Requisitos

- La tupla debe exigir exactamente la estructura indicada.
- Crea al menos tres coordenadas.

Ejemplo de ejecucion

Coordenada: (10, 25)

Objetivo

Introducir tuplas.

Pista

Una tupla fija el tipo esperado en cada posicion.

Ejercicio 16 - Tupla de usuario

Representa un resumen de usuario como [id, nombre, activo].

Requisitos

- Los tipos deben ser number, string y boolean en ese orden.
- Crea varias tuplas validas.

Ejemplo de ejecucion

[10, Oscar, true]

Objetivo

Practicar tuplas con tipos diferentes.

Pista

El orden forma parte del tipo de la tupla.

Ejercicio 17 - Resultado de operacion

Crea una funcion que devuelva una tupla con un boolean y un mensaje para indicar el resultado de una operacion.

Requisitos

- El primer elemento indica exito.
- El segundo contiene el mensaje.
- Prueba un caso exitoso y uno fallido.

Ejemplo de ejecucion

[true, Operacion completada]

Objetivo

Usar tuplas como valores de retorno.

Pista

Declara explicitamente el tipo de retorno.

Ejercicio 18 - Carrito de compras

Crea un array de productos con nombre, precio y cantidad. Calcula el subtotal de cada producto y el total del carrito.

Requisitos

- Usa objetos tipados.
- Usa operaciones sobre arrays.
- No uses any.

Ejemplo de ejecucion

Teclado x2: \$1700

Mouse x1: \$400

Total: \$2100

Objetivo

Integrar arrays, objetos y calculos.

Pista

Puedes transformar cada producto o acumular directamente el total.

Ejercicio 19 - Agrupar aprobados y reprobados

Dado un array de estudiantes con nombre y calificación, genera dos arrays: aprobados y reprobados.

Requisitos

- Define el criterio de aprobación en una constante.
- Ambos resultados deben conservar el tipo de estudiante.
- Muestra cuantos hay en cada grupo.

Ejemplo de ejecución

Aprobados: 4 | Reprobados: 2

Objetivo

Practicar múltiples filtros sobre datos tipados.

Pista

Un mismo array puede filtrarse con condiciones diferentes.

Ejercicio 20 - Inventario

Construye un inventario en memoria con productos que tengan id, nombre, categoría, precio, stock y activo.

Requisitos

- Crea al menos seis productos.
- Obtiene los productos activos.
- Filtra por categoría.
- Busca por id.
- Calcula el valor total del inventario usando precio por stock.
- Encuentra productos sin stock.
- Ordena productos por precio.
- No uses any.

Ejemplo de ejecución

Productos activos: 5

Sin stock: 1

Valor inventario: \$24500

Objetivo

Integrar arrays, objetos, búsquedas, filtros, transformaciones y ordenamiento.

Pista

Divide el problema en funciones pequeñas y tipadas.